

TP méthodes numériques Python

Téo ROCCAMATISI

Avril 2026

Table des matières

1	Introduction	1
2	Rappels théoriques : Transformée de Fourier	1
2.1	Transformée de Fourier discrète	1
2.2	FFT — première approche et algorithme de Cooley-Tukey	1
2.3	Signal d'entrée : impulsion gaussienne	1
2.4	Convolution	1
2.5	Calcul et représentation de $h(r, t)$	2
2.6	Calcul de la pression $p(r, t)$ et benchmark convolution	2
3	Signaux reçus par le réseau	3
4	Retournement temporel	3
5	Champ focalisé	4
5.1	Coupes du champ focalisé	4
6	Vérification de la taille de la tache focale	4
7	Conclusion	5



1 Introduction

L'objectif de ce projet est de simuler une expérience de retournement temporel ultrasonore dans l'eau ($c = 1.5 \text{ mm}/\mu\text{s}$). Un réseau de $2N_r + 1$ transducteurs élémentaires circulaires est utilisé pour recevoir le signal émis par une source ponctuelle, puis pour refocaliser le champ par retournement temporel. Chaque transducteur est supposé de rayon a , les transducteurs sont disposés périodiquement selon l'axe x dans le plan $z = 0$. On suppose également que l'espace interstitiel entre deux transducteurs successifs est nul.

Ce projet fédère les méthodes numériques étudiées lors des séances de TP, en particulier la séance **Analyse de Fourier** : simulation d'une impulsion gaussienne, calcul de la DFT manuelle, FFT première approche ($N = n_1 \times n_2$), et convolution rapide par FFT (**la méthode de Cooley-Tukey**).

2 Rappels théoriques : Transformée de Fourier

2.1 Transformée de Fourier discrète

La **DFT** d'un signal discret $s[j]$ échantillonné sur N points (pas temporel $\delta t = 1/f_e$) est définie par :

$$S[k] = \sum_{j=0}^{N-1} s[j] e^{-i2\pi jk/N}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (1)$$

La transformée inverse reconstruit le signal : $s[j] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{+i2\pi jk/N}$. Le pas fréquentiel vérifie $\delta t \times \delta f = 1/N$, et la complexité du calcul direct est $\mathcal{O}(N^2)$.

2.2 FFT — première approche et algorithme de Cooley-Tukey

Pour réduire la complexité, on décompose $N = n_1 \times n_2$ et on réindexe $j = j_1 n_2 + j_0$, $k = k_1 n_1 + k_0$. En posant $w = e^{-i2\pi/N}$, la factorisation $w^{jk} = w^{j_1 k_0 n_2} \cdot w^{k_1 j_0}$ décompose la DFT en deux étapes :

$$s_1[k_0, j_0] = \sum_{j_1=0}^{n_1-1} s[j_1 n_2 + j_0] w^{j_1 k_0 n_2}, \quad S[k_1 n_1 + k_0] = \sum_{j_0=0}^{n_2-1} s_1[k_0, j_0] w^{k_1 j_0} \quad (2)$$

La complexité totale est $\mathcal{O}(N(n_1 + n_2))$, minimale pour $n_1 \approx n_2 \approx \sqrt{N}$, soit $\mathcal{O}(2N\sqrt{N}) \ll \mathcal{O}(N^2)$. La généralisation récursive pour $N = 2^p$ (algorithme de **Cooley-Tukey**) atteint $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ et est implémentée dans `numpy.fft.fft`.

2.3 Signal d'entrée : impulsion gaussienne

Le signal d'excitation est une sinusoïde à la fréquence centrale f_c modulée par une enveloppe gaussienne :

$$e(t) = \sin(2\pi f_c t) \cdot e^{-\alpha t^2}, \quad \alpha = \frac{\pi^2}{\ln 2} \left(\frac{bw \cdot f_c}{2} \right)^2 \quad (3)$$

où bw est la bande passante relative. Le spectre est constitué de deux répliques gaussiennes centrées en $\pm f_c$, de largeur à mi-hauteur $bw \times f_c$.

2.4 Convolution

La pression acoustique est obtenue par convolution du signal d'entrée avec la dérivée temporelle de la réponse impulsionnelle :

$$p(r, t) \propto e(t) *_t \frac{\partial h(r, t)}{\partial t} \quad (4)$$

Le calcul direct est de complexité $\mathcal{O}(N^2)$. En exploitant le théorème de convolution $\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g]$, on ramène le calcul à trois FFT faisant ainsi chuter la complexité en $\mathcal{O}(N \log N)$:

$$s(t) = \text{IFFT} \left[\text{FFT}(e) \cdot \text{FFT} \left(\frac{\partial h}{\partial t} \right) \right] \quad (5)$$

2.5 Calcul et représentation de $h(r, t)$

On calcule $h(r, t)$ pour un transducteur de diamètre $2a = 5$ mm, un plan d'observation $z = 10$ mm et r variant de 0 à 5 mm. La fréquence d'échantillonnage est $f_e = 40$ MHz, sur 200 positions radiales.

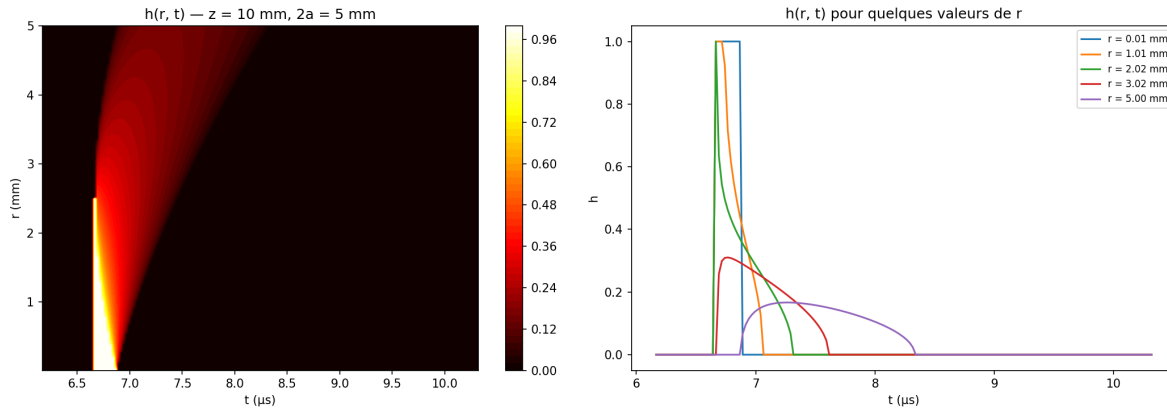


FIGURE 1 – Réponse impulsionnelle $h(r, t)$ – $2a = 5$ mm, $z = 10$ mm. À gauche : courbes de niveaux. À droite : coupes pour quelques valeurs de r .

La réponse impulsionnelle présente la structure attendue, un plateau à $h = 1$ dans l'ombre géométrique ($r < a$) suivi d'une décroissance en arccos. On observe également la contribution des bords du transducteur pour $r > a$.

2.6 Calcul de la pression $p(r, t)$ et benchmark convolution

La pression est obtenue par convolution : $p(r, t) \propto e(t) * \partial h / \partial t$, avec $f_c = 2$ MHz et $bw = 100\%$.

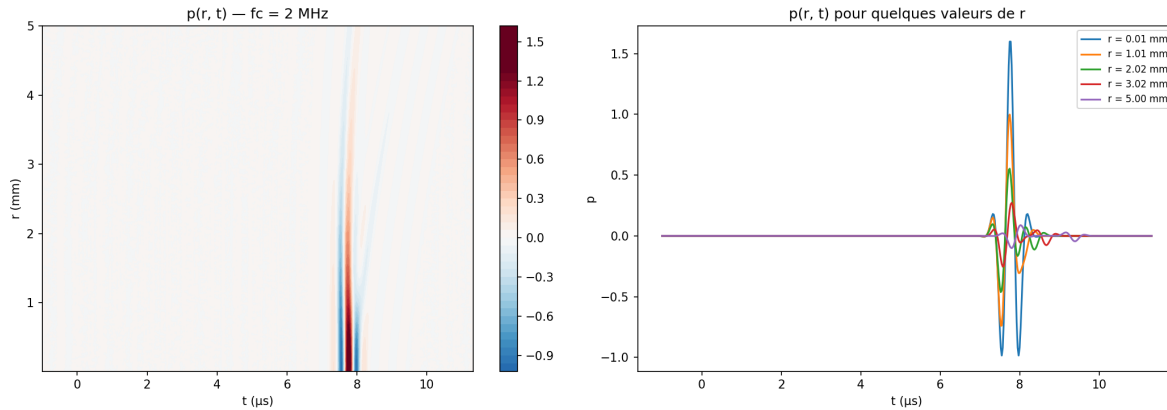
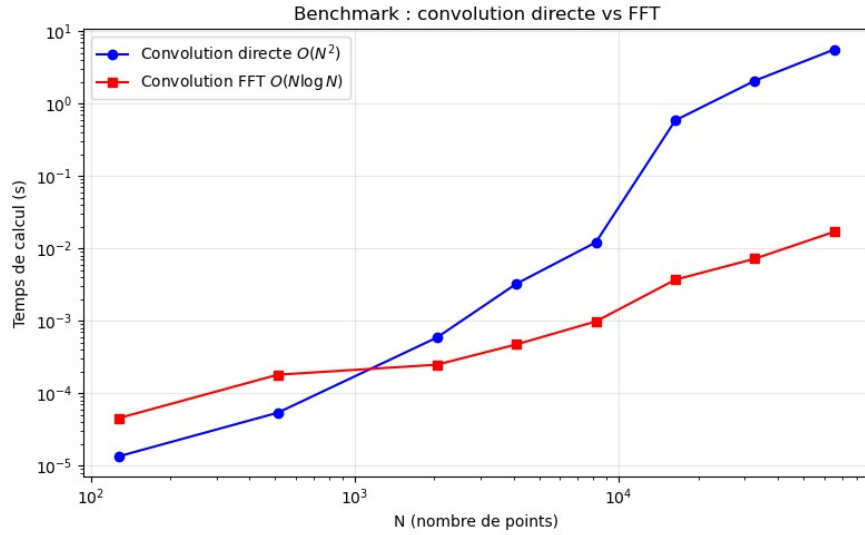


FIGURE 2 – Pression $p(r, t)$ obtenue par convolution FFT – $f_c = 2$ MHz, $bw = 100\%$.

La pression mesurable est obtenue par la convolution du signal d'entrée $e(t)$ avec la dérivée temporelle de la réponse impulsionnelle de diffraction.

Benchmark convolution directe vs FFT. On compare les deux méthodes de convolution pour des tailles croissantes :

FIGURE 3 – Benchmark convolution : directe $\mathcal{O}(N^2)$ vs FFT $\mathcal{O}(N \log N)$.

Pour les petites tailles la convolution directe via `np.convolve` est compétitive. Dès $N \geq 2048$, la convolution FFT domine avec un facteur qui croît avec N .

3 Signaux reçus par le réseau

On positionne une source ponctuelle en $(r_s, z_s) = (0, 10)$ mm face au réseau de $2N_r + 1 = 33$ transducteurs ($N_r = 16, a = 0.5$ mm). Par réciprocité, le signal reçu par le n -ième transducteur est calculé comme le champ qu'il aurait généré, mesuré à la position de la source.

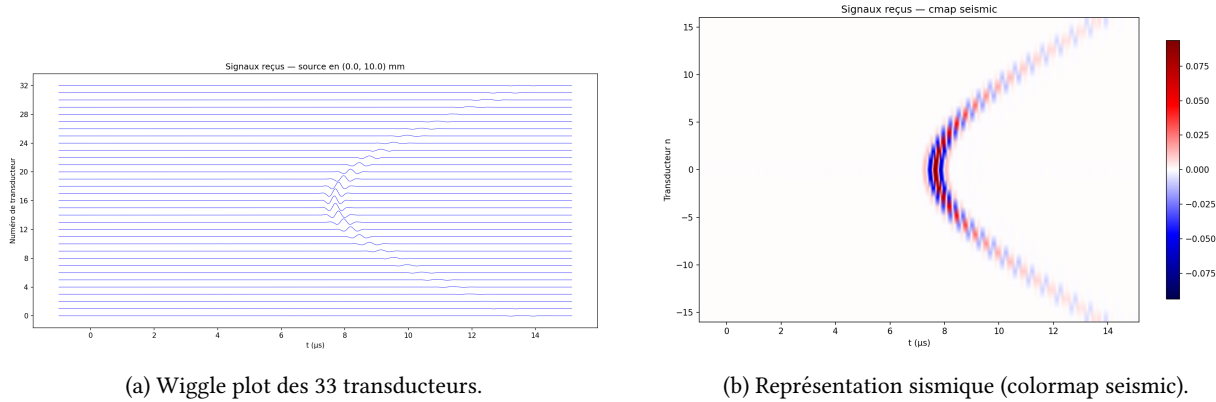


FIGURE 4 – Deux représentations des signaux reçus par les 33 transducteurs.

On observe la forme hyperbolique caractéristique des temps d'arrivée, les transducteurs les plus éloignés de l'axe de la source reçoivent le signal plus tard.

4 Retournement temporel

Le retournement temporel consiste à inverser l'axe des temps de chaque signal :

$$s_n^{RT}(t) = s_n(T - t) \quad (6)$$

Par la propriété d'invariance par renversement du temps de l'équation des ondes, les signaux retournés, réémis par le réseau, refocalisent automatiquement au point source.

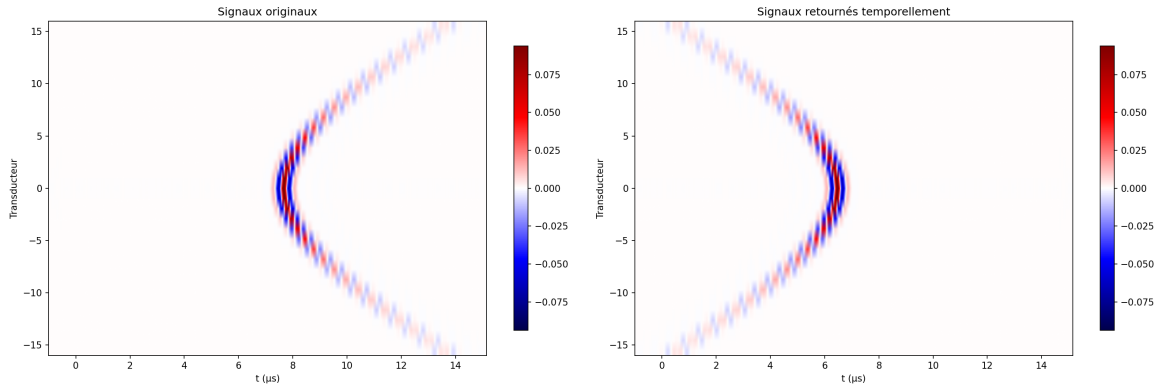


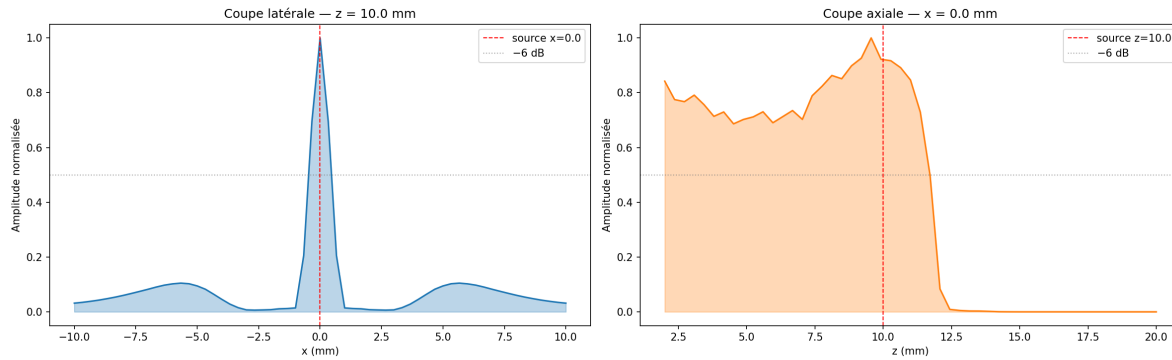
FIGURE 5 – Signaux originaux (gauche) et retournés temporellement (droite).

L'hyperbole des temps d'arrivée se retrouve inversée, les signaux qui arrivaient en dernier partent désormais en premier, ce qui assure la convergence des fronts d'onde vers le point source.

5 Champ focalisé

5.1 Coupes du champ focalisé

On calcule les coupes latérale ($z = z_s$, 61 points) et axiale ($x = x_s$, 51 points) :

FIGURE 6 – Coupes latérale et axiale de l'amplitude focalisée après retournement temporel. Le seuil à -6 dB est indiqué en pointillés.

La focalisation est clairement visible, le maximum d'amplitude coïncide avec la position de la source initiale ($x_s = 0$, $z_s = 10$ mm).

6 Vérification de la taille de la tache focale

Théoriquement, la taille de la tache focale dans la direction latérale est proportionnelle à :

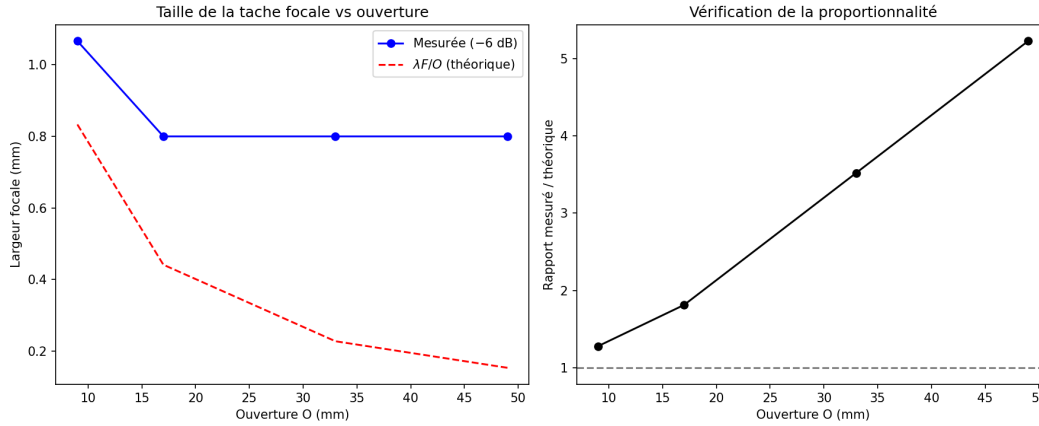
$$\Delta x \propto \frac{\lambda F}{O} \quad (7)$$

où $\lambda = c/f_c$ est la longueur d'onde, $F = z_s$ la distance focale et O l'ouverture totale du réseau.

Pour vérifier cette propriété, on fait varier le nombre de transducteurs N_r et on mesure la largeur à -6 dB de la tache focale :

TABLE 1 – Largeurs focales mesurées et théoriques pour différentes ouvertures.

N_r	N_{trans}	Ouverture O (mm)	Largeur mesurée (mm)	$\lambda F/O$ (mm)
4	9	9.0	1.067	0.833
8	17	17.0	0.800	0.441
16	33	33.0	0.800	0.227
24	49	49.0	0.800	0.153

FIGURE 7 – Taille de la tache focale en fonction de l'ouverture. Comparaison avec la loi théorique $\lambda F/O$.

On observe qualitativement la tendance attendue, la tache focale diminue avec l'ouverture. La valeur mesurée sature à environ 0.8 mm pour les grandes ouvertures, ce qui correspond à la résolution limitée par l'échantillonnage spatial (151 points sur 20 mm, soit un pas de 0.133 mm). Un échantillonnage plus fin permettrait de mieux vérifier la loi $\lambda F/O$ pour les grandes ouvertures.

7 Conclusion

Ce projet a permis d'intégrer les différentes méthodes numériques étudiées en TP dans une simulation physique complète de retournement temporel ultrasonore :

- L'implémentation manuelle de la DFT et de la FFT première approche permet de comprendre les enjeux de complexité algorithmique, avec un gain significatif dès la première optimisation ($\mathcal{O}(N\sqrt{N})$ au lieu de $\mathcal{O}(N^2)$), et une performance remarquable de l'algorithme de Cooley-Tukey ($\mathcal{O}(N \log N)$).
- La convolution rapide par FFT, fondée sur le théorème de convolution ($S(f) = E(f) \times H(f)$), réduit drastiquement le temps de calcul pour les signaux longs. Ce gain est directement exploité dans le calcul de $p(r, t)$.
- La simulation vérifie les propriétés physiques attendues : focalisation au point source et taille de la tache focale proportionnelle à $\lambda F/O$.